

第3講 — 確率核と canonical bandit model

← 前の講 | README | 次の講 →

この講の目標

1. 確率核(probability kernel)を定義し、Ionescu-Tulcea の定理によって「方策と環境の相互作用」が確率空間として一意に定まることを理解する。
2. canonical bandit model を構成し、その密度を明示的に書き下す。
3. 2つのバンディット環境の尤度比から方策が消えることを証明する。これが第13講の下界のすべてを支えている。
4. その帰結として、固定ホライズンでの発散分解(divergence decomposition)を証明する。

この講がコースで一番の「見えていなかったもの」です。MLP 本も多くの論文も「バンディットの確率空間」を暗黙のうちに使いますが、それが何の上のどんな測度なのかを書きません。ここを一度きちんと書き下すと、以降の $\mathbb{P}_\nu$ 、 $\mathbb{E}_\nu$ という記号がすべて具体物になります。L&S § 4.6 "The Canonical Bandit Model" が、この点を正面から扱っている数少ない教科書記述です。【検証:PDF】(L&S 無料PDF版 p.63–66)

3.1 確率核

定義 3.1(確率核) 【厳密】

可測空間 $(\mathcal{X}, \mathcal{A})$ 、 $(\mathcal{Y}, \mathcal{B})$ に対し、写像 $\kappa: \mathcal{X} \times \mathcal{B} \rightarrow [0, 1]$ が $(\mathcal{X}, \mathcal{A})$ から $(\mathcal{Y}, \mathcal{B})$ への確率核であるとは、

1. 各 $x \in \mathcal{X}$ に対し $\kappa(x, \cdot)$ は $(\mathcal{Y}, \mathcal{B})$ 上の確率測度
2. 各 $B \in \mathcal{B}$ に対し $x \mapsto \kappa(x, B)$ は $\mathcal{A}$ -可測

$\kappa(B | x)$ とも書く。

読み方: 「 x を見てから $\mathcal{Y}$ 上のサイコロを振る規則」。バンディットの方策はまさにこれです — 履歴 x を見て、腕の集合 $[K]$ 上の分布を返す。

定義 3.2(核による積測度) 【厳密】

$(\mathcal{X}, \mathcal{A})$ 上の確率測度 μ と核 κ に対し、 $(\mathcal{X} \times \mathcal{Y}, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$ 上の確率測度 $\mu \otimes \kappa$ を

$$(\mu \otimes \kappa)(C) := \int_{\mathcal{X}} \left(\int_{\mathcal{Y}} \mathbf{1}_C(x, y) \kappa(x, dy) \right) \mu(dx) \quad (C \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$$

で定める。内側の積分が x について可測であることは、 C が矩形のときに定義 3.1 の 2 から従い、一般には π - λ 定理(定理 1.6)による。

3.2 Ionescu–Tulcea の定理

無限列に対して「核を次々につないだ測度」が存在することを保証します。

定理 3.3(Ionescu–Tulcea) 【証明省略】

$(\Omega_n, \mathcal{F}_n)_{n \geq 1}$ を可測空間の列、 K_1 を $(\Omega_1, \mathcal{F}_1)$ 上の確率測度とし、 $n \geq 2$ について K_n を $\mathbb{P} \left(\prod_{i=1}^n \Omega_i \right)$ 上に一意に存在して、任意の n と $A \in \bigotimes_{i \leq n} \mathcal{F}_i$ について

$$\mathbb{P} \left(A \times \prod_{i > n} \Omega_i \right) = \int_{\Omega_1} \cdots \int_{\Omega_n} \mathbf{1}_A(\omega_1, \dots, \omega_n) K_n(d\omega_n | \omega_1, \dots, \omega_{n-1}) \cdots K_1(d\omega_1).$$

出典: Kallenberg, *Foundations of Modern Probability*, 3rd ed., Theorem 8.24(旧版 Theorem 6.17)

【要出典確認】 L&S でも Theorem 3.3 として述べられています(番号の一致は偶然)。【検証:PDF】 (L&S 印刷ページ p.48) なお L&S の主張は存在のみで一意性を書いていませんが、有限次元筒集合の全体が積 σ -加法族を生成する π -系なので、系 1.7 から一意性も従います。

Kolmogorov の拡張定理との違い: Kolmogorov は位相的な仮定(Polish 空間、正則性)を要求しますが、Ionescu–Tulcea は核の形で与えられていれば任意の可測空間で成り立つ。バンディットは「履歴を見て次を決める」という核の形をしているので、こちらが自然です。

3.3 Canonical bandit model の構成

3.3.1 設定

- 腕の集合 $[K] = \{1, \dots, K\}$ 、 $2^{[K]}$ を σ -加法族とする。
- 環境(バンディットモデル) $\nu = (\nu_1, \dots, \nu_K)$ 、各 ν_a は $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 上の確率測度。
- 標本空間(ホライズン n):

$$\Omega_n := ([K] \times \mathbb{R})^n, \quad \mathcal{H}_n := (2^{[K]} \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}))^{\otimes n}.$$

Ω_n の点は $(a_1, x_1, \dots, a_n, x_n)$ 。座標写像で確率変数を定める:

$$A_t(a_1, x_1, \dots, a_n, x_n) := a_t, \quad X_t(a_1, x_1, \dots, a_n, x_n) := x_t.$$

定義 3.4(方策) 【厳密】

方策 $\pi = (\pi_t)_{t=1}^n$ とは、各 t について π_t が $(\Omega_{t-1}, \mathcal{H}_{t-1})$ から $([K], 2^{[K]})$ への確率核であること。 $[K]$ が離散なので

$$\pi_t(a | a_1, x_1, \dots, a_{t-1}, x_{t-1}) := \pi_t(\{a\} | a_1, x_1, \dots, a_{t-1}, x_{t-1})$$

と書く。 Ω_0 は 1 点集合とし、 π_1 は $[K]$ 上の確率分布。

定義 3.5(相互作用の要請) 【厳密】

$(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上の確率変数 $A_1, X_1, \dots, A_n, X_n$ が環境 ν と方策 π の相互作用を表すとは、次の 2 条件を満たすこと。

(a) A_t の $\sigma(A_1, X_1, \dots, A_{t-1}, X_{t-1})$ に関する条件付き分布は $\pi_t(\cdot \mid A_1, X_1, \dots, A_{t-1}, X_{t-1})$ a.s. (b) X_t の $\sigma(A_1, X_1, \dots, A_{t-1}, X_{t-1}, A_t)$ に関する条件付き分布は ν_{A_t} a.s.

命題 3.6(法則の一意性) 【厳密】

$\mathbb{P}, \mathbb{Q}$ がともに (a), (b) を満たすなら、 $(A_1, X_1, \dots, A_n, X_n)$ の法則は $\mathbb{P}$ の下でも $\mathbb{Q}$ の下でも同じである。

証明の骨格. (a), (b) から、矩形集合 $B = \{a_1\} \times B_1 \times \dots \times \{a_n\} \times B_n (B_t \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ の確率が

$$\mathbb{P}((A_1, X_1, \dots) \in B) = \int_{B_1} \dots \int_{B_n} \prod_{t=1}^n \pi_t(a_t \mid a_1, x_1, \dots) \nu_{a_n}(dx_n) \dots \nu_{a_1}(dx_1)$$

と t について帰納的に決まる ($\mathbb{Q}$ も同じ式)。矩形集合の全体は π -系で $\mathcal{H}_n$ を生成するから、系 1.7(測度の一意性) より結論。□

これは L&S Proposition 4.8 に対応します。 【検証:PDF】 (L&S p.64) 意味: 「バンディットの確率空間を何に取るか」は本質的でない。法則さえ合っていればどの構成でもよい。だから以下では計算に便利な canonical model を選びます。

3.3.2 密度による構成

$\nu_1, \dots, \nu_K$ をすべて支配する σ -有限測度 λ を取る (例えば $\lambda = \sum_a \nu_a$ 。 ν_a が離散なら数え上げ測度、連続なら Lebesgue 測度を取るのが実用的)。 $p_a := \frac{d\nu_a}{d\lambda}$ とおく。 $[K]$ 上の数え上げ測度を ρ とする。

定義 3.7(canonical bandit model) 【厳密】

$(\Omega_n, \mathcal{H}_n)$ 上の関数

$$p_{\nu\pi}(a_1, x_1, \dots, a_n, x_n) := \prod_{t=1}^n \pi_t(a_t \mid a_1, x_1, \dots, a_{t-1}, x_{t-1}) \cdot p_{a_t}(x_t) \quad (3.1)$$

を密度として、 $(\rho \otimes \lambda)^{\otimes n}$ に関する測度

$$\mathbb{P}_{\nu\pi}(B) := \int_B p_{\nu\pi} d(\rho \otimes \lambda)^{\otimes n} \quad (B \in \mathcal{H}_n)$$

を定める。これが定義 3.5 の (a), (b) を満たす確率測度であることは、Tonelli の定理(定理 1.17)で積分を 1 変数ずつ実行すれば確認できる。

これは L&S の式 (4.7) と同じものです。 【検証:PDF】 (L&S p.65)

無限ホライズンの場合は、定理 3.3(Ionescu–Tulcea)を核の列 $\pi_1, \nu, \pi_2, \nu, \dots$ に適用すれば $(([K] \times \mathbb{R})^\infty, \mathcal{H}_\infty)$ 上の $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ が一意に得られます。BAI では停止時刻 τ が非有界になりうるので、無限ホライズンの構成が必要です。

L&S との食い違いに注意。L&S は §4.6 の "Infinite Horizon" で「We never need the canonical bandit model for the case that $n = \infty$ 」と書いています(印刷ページ p.66)。【検証:PDF】これは累積リグレットを固定ホライズン n で議論する第 I~III 部の話で、第33章(BAI)では自ら $\pi = (\pi_t)_{t=1}^\infty$ と $\tau = \infty$ を許す停止時刻を使っており(印刷ページ p.406)、そこでは実質的に無限ホライズンの構成が要ります。L&S も同じ段落で「Ionescu-Tulcea から直ちに存在する」と補足しているので、内容の齟齬はありません。

3.3.3 別の構成(参考)

同じ法則を与える別の構成が2つあり、証明で使い分けると便利です。【検証:PDF】(L&S p.65)

名称	構成	使いどころ
random table model	独立な $(X_{s,a})_{s \in [n], a \in [K]}$ 、 $X_{s,a} \sim \nu_a$ を用意し、 $X_t := X_{t, A_t}$	「腕ごとの独立列」として扱いたいとき
reward stack model	同じ表を用意し、 $X_t := X_{N_{A_t}(t), A_t}$ (腕ごとに上から順に消費)	腕 a の s 番目の観測を ν_a からの i.i.d. 列と見なしたいとき。集中不等式を腕ごとに適用するとき、これが一番楽

命題 3.6 により、どれを使っても $(A_1, X_1, \dots, A_n, X_n)$ の法則は同じです。

実務的な注意: reward stack model では「腕 a の s 番目のサンプル $X_{s,a}$ 」が A_t と独立な i.i.d. 列になるので、Hoeffding などを固定 s について適用してから union bound で束ねる、という議論ができます。これが第9講・第15講で使う標準テクニックです。ただし $N_a(t)$ がランダムなので、 $X_{N_a(t), a}$ に対しては独立性が壊れる。ここが自己正規化(第9講)と時間一様性(第8講)が要る理由です。

3.4 尤度比 — 方策が消える

この節がこの講の核心です。

定理 3.8(尤度比から方策が消える) 【厳密】

$\nu = (\nu_a)_{a \in [K]}$ 、 $\nu' = (\nu'_a)_{a \in [K]}$ を2つのバンディット環境とし、すべての a で $\nu_a \ll \nu'_a$ を仮定する。方策 π を固定し、共通の支配測度 λ に関する密度を $p_a = d\nu_a/d\lambda$ 、 $p'_a = d\nu'_a/d\lambda$ とする。このとき $(\Omega_n, \mathcal{H}_n)$ 上で $\mathbb{P}_{\nu\pi} \ll \mathbb{P}_{\nu'\pi}$ であり、

$$\frac{d\mathbb{P}_{\nu\pi}}{d\mathbb{P}_{\nu'\pi}}(a_1, x_1, \dots, a_n, x_n) = \prod_{t=1}^n \frac{p_{a_t}(x_t)}{p'_{a_t}(x_t)} \quad \mathbb{P}_{\nu\pi}\text{-a.s.} \quad (3.2)$$

特に、方策 π に関する項 $\pi_t(a_t | \cdot)$ は完全に約分されて消える。

証明.

まず $\nu_a \ll \nu'_a$ より $\nu_a(\{p'_a = 0\}) = 0$ 、すなわち $p_a = 0$ が λ -a.e. on $\{p'_a = 0\}$ 。よって $\{p'_{a_t}(x_t) = 0\}$ は $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ -零集合であり、(3.2) の右辺は $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ -a.s. に意味を持つ。

式 (3.1) より、 $\mu := (\rho \otimes \lambda)^{\otimes n}$ に関して

$$\frac{d\mathbb{P}_{\nu\pi}}{d\mu} = \prod_t \pi_t(a_t | \cdot) p_{a_t}(x_t), \quad \frac{d\mathbb{P}_{\nu'\pi}}{d\mu} = \prod_t \pi_t(a_t | \cdot) p'_{a_t}(x_t).$$

$N := \{d\mathbb{P}_{\nu\pi}/d\mu = 0\}$ とおくと $\mathbb{P}_{\nu'\pi}(N) = 0$ 。また N 上では $\prod_t \pi_t(a_t | \cdot) p'_{a_t}(x_t) = 0$ なので、 $-\pi_t(a_t | \cdot) = 0$ となる t があるとき: $d\mathbb{P}_{\nu\pi}/d\mu = 0$ でもある。 $-p'_{a_t}(x_t) = 0$ となる t があるとき: 上より λ -a.e. に $p_{a_t}(x_t) = 0$ 、よって μ -a.e. に $d\mathbb{P}_{\nu\pi}/d\mu = 0$ 。

いずれにせよ $\mathbb{P}_{\nu\pi}(N) = 0$ 、すなわち $\mathbb{P}_{\nu\pi} \ll \mathbb{P}_{\nu'\pi}$ 。 N^c 上では連鎖律(補題 1.22)より

$$\frac{d\mathbb{P}_{\nu\pi}}{d\mathbb{P}_{\nu'\pi}} = \frac{d\mathbb{P}_{\nu\pi}/d\mu}{d\mathbb{P}_{\nu'\pi}/d\mu} = \frac{\prod_t \pi_t(a_t | \cdot) p_{a_t}(x_t)}{\prod_t \pi_t(a_t | \cdot) p'_{a_t}(x_t)} = \prod_t \frac{p_{a_t}(x_t)}{p'_{a_t}(x_t)}. \quad \square$$

3.4.1 なぜこれが決定的なのか【直感 + 厳密な帰結】

直感: アルゴリズムは「どの腕を引くか」を選べるが、引いた腕が返す報酬の分布は選べない。だから 2 つの環境を見分ける能力は、アルゴリズムの選択には依らず、観測した報酬の尤度比だけで決まる。方策の項が消えるのは、この事実の数式表現です。

厳密な帰結: 対数尤度比

$$L_n := \log \frac{d\mathbb{P}_{\nu\pi}}{d\mathbb{P}_{\nu'\pi}} = \sum_{t=1}^n \log \frac{p_{A_t}(X_t)}{p'_{A_t}(X_t)} \quad (3.3)$$

は方策に依存しない形で書けている。第6講でこれをマルチンゲールに分解し、第13講で Wald の等式を適用します。 L_n が $\mathcal{F}_n$ -可測な和の形であることが、その議論のすべてを可能にしています。

ここが「バンディットに測度論が要る」の答えです。尤度比を書き下すには、まず $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ が何の上のどんな測度かが定まっていなければならない。canonical model を構成した唯一の目的はこれです。

3.5 発散分解(固定ホライズン版)

第13講の下界の前半部分を、ここで固定ホライズンについて証明しておきます。

記法

$$N_a(t) := \sum_{s=1}^t \mathbf{1}\{A_s = a\} \quad (\text{時刻 } t \text{ までに腕 } a \text{ を引いた回数}).$$

定理 3.9(発散分解, divergence decomposition) 【厳密】

上の仮定に加えて

$$C := \max_{a \in [K]} \int \left| \log \frac{p_a}{p'_a} \right| d\nu_a < \infty \quad (3.4)$$

を仮定する(特に $\text{KL}(\nu_a, \nu'_a) < \infty$)。このとき固定ホライズン n について

$$\text{KL}(\mathbb{P}_{\nu\pi}, \mathbb{P}_{\nu'\pi}) = \sum_{a=1}^K \mathbb{E}_{\nu\pi}[N_a(n)] \text{KL}(\nu_a, \nu'_a).$$

証明. KL の定義(第10講 定理 10.2。ここでは $\text{KL}(P, Q) = \mathbb{E}_P[\log \frac{dP}{dQ}]$ を使う)と (3.3) より

$$\text{KL}(\mathbb{P}_{\nu\pi}, \mathbb{P}_{\nu'\pi}) = \mathbb{E}_{\nu\pi}[L_n] = \sum_{t=1}^n \mathbb{E}_{\nu\pi} \left[\log \frac{p_{A_t}(X_t)}{p'_{A_t}(X_t)} \right].$$

和と期待値の交換は、仮定 (3.4) から各項が絶対可積分($\mathbb{E}|\cdot| \leq C$)であることによる。

各項を評価する。 $\mathcal{F}_{t-1}^+ := \sigma(A_1, X_1, \dots, A_{t-1}, X_{t-1}, A_t)$ とおく。定義 3.5 (b) より X_t の $\mathcal{F}_{t-1}^+$ に関する条件付き分布は ν_{A_t} 、また A_t は $\mathcal{F}_{t-1}^+$ -可測だから

$$\mathbb{E}_{\nu\pi} \left[\log \frac{p_{A_t}(X_t)}{p'_{A_t}(X_t)} \middle| \mathcal{F}_{t-1}^+ \right] = \int \log \frac{p_{A_t}}{p'_{A_t}} d\nu_{A_t} = \text{KL}(\nu_{A_t}, \nu'_{A_t}) \quad \text{a.s.}$$

塔性(定理 2.4)より

$$\mathbb{E}_{\nu\pi} \left[\log \frac{p_{A_t}(X_t)}{p'_{A_t}(X_t)} \right] = \mathbb{E}_{\nu\pi}[\text{KL}(\nu_{A_t}, \nu'_{A_t})] = \sum_{a=1}^K \mathbb{P}_{\nu\pi}(A_t = a) \text{KL}(\nu_a, \nu'_a).$$

t について和を取り、 $\sum_{t=1}^n \mathbb{P}_{\nu\pi}(A_t = a) = \mathbb{E}_{\nu\pi}[N_a(n)]$ を使えばよい。□

これは L&S Lemma 15.1 に対応します。【検証:PDF】(L&S p.198)

読み方: 左辺は「2つの環境の n ラウンド分の観測全体を見たときの識別しやすさ」。右辺は「腕ごとの識別しやすさ × その腕を引いた回数の期待値」。情報は腕を引いた回数に比例してしか溜まらない。これが下界の全体像です。

3.5.1 停止時刻版への予告

BAI で本当に要るのは、 n を停止時刻 τ に置き換えた版

$$\text{KL}(\mathbb{P}_{\nu\pi}^{\mathcal{F}_\tau}, \mathbb{P}_{\nu'\pi}^{\mathcal{F}_\tau}) = \sum_a \mathbb{E}_{\nu\pi}[N_a(\tau)] \text{KL}(\nu_a, \nu'_a)$$

です($\mathbb{P}^{\mathcal{F}_\tau}$ は $\mathcal{F}_\tau$ への制限)。 $N_a(\tau)$ がランダムなので、上の証明の「 t について和を取る」の部分がそのままでは通りません。ここで任意停止定理(第6講)が必要になります。第13講 定理 13.3 で証明します。

測度論を本当に使うのは、この 1 箇所だけです。

3.6 例: ガウス腕とベルヌーイ腕 【厳密】

単位分散ガウス

$\nu_a = \mathcal{N}(\mu_a, 1)$ 、 $\nu'_a = \mathcal{N}(\mu'_a, 1)$ 。 $\lambda = \text{Lebesgue 測度}$ 、 $p_a(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(x-\mu_a)^2/2}$ 。

$$\log \frac{p_a(x)}{p'_a(x)} = (\mu_a - \mu'_a)x - \frac{\mu_a^2 - \mu'^2_a}{2}, \quad \text{KL}(\nu_a, \nu'_a) = \frac{(\mu_a - \mu'_a)^2}{2}.$$

一般の分散 σ^2 なら $KL = \frac{(\mu_a - \mu'_a)^2}{2\sigma^2}$ 。【検証:PDF】(L&S 印刷ページ p.189、§ 14.2)

したがって

$$L_n = \sum_{t=1}^n \left[(\mu_{A_t} - \mu'_{A_t}) X_t - \frac{\mu_{A_t}^2 - \mu_{A_t}'^2}{2} \right] = \sum_{a=1}^K \left[(\mu_a - \mu'_a) S_a(n) - N_a(n) \frac{\mu_a^2 - \mu_a'^2}{2} \right],$$

ただし $S_a(n) = \sum_{t \leq n} X_t \mathbf{1}\{A_t = a\}$ 。 $(N_a(n), S_a(n))_a$ が十分統計量になっていることが読み取れます。

ベルヌーイ

$\nu_a = \text{Ber}(\mu_a)$ 、 $\lambda = \{0, 1\}$ 上の数え上げ測度。

$$KL(\text{Ber}(p), \text{Ber}(q)) = p \log \frac{p}{q} + (1-p) \log \frac{1-p}{1-q} =: kl(p, q).$$

【検証:PDF】(L&S 印刷ページ p.189–190、§ 14.2。L&S も $d(p, q)$ という略記を使う)。 kl は BAI の論文で最頻出の記号です。 $q \in \{0, 1\}$ で $p \neq q$ のとき $+\infty$ になることに注意(絶対連続性が壊れる)。

3.7 まとめ

- 方策は履歴から腕への確率核。環境と合わせて、Ionescu-Tulcea により $\mathbb{P}_{\nu\pi}$ が一意に定まる。
- canonical model の密度は $\prod_t \pi_t(a_t | \cdot) p_{a_t}(x_t)$ 。この式を書けることがこの講の合格ライン。
- 尤度比 $d\mathbb{P}_{\nu\pi}/d\mathbb{P}_{\nu'\pi} = \prod_t p_{A_t}(X_t)/p'_{A_t}(X_t)$ から方策が消える。下界はここから出る。
- 固定ホライズンの発散分解 $KL = \sum_a \mathbb{E}[N_a(n)] KL(\nu_a, \nu'_a)$ は、塔性だけで証明できる。
- 停止時刻版には任意停止定理が要る(第6・13講)。

演習(詳細は B-exercises.md § 3)

- ★3-1 式 (3.1) の $p_{\nu\pi}$ が定義 3.5 の (a),(b) を満たすことを、Tonelli の定理を使って確認せよ($n=2$ で十分)。
- ★3-2 定理 3.8 の証明で、 $\nu_a \ll \nu'_a$ を落とすと何が壊れるか。ベルヌーイで $\nu_1 = \text{Ber}(1/2)$ 、 $\nu'_1 = \text{Ber}(0)$ の例で説明せよ。
- ★3-3 ガウスの場合に L_n を $(N_a(n), S_a(n))$ で書き下し、 $\mathbb{E}_{\nu\pi}[L_n]$ を計算して定理 3.9 と一致することを確認せよ。
- ★3-4 bai_demo.py の Track-and-Stop のループを開き、時刻 t の反復で参照している変数を列挙せよ。それが $\mathcal{F}_t$ の具体化になっていること、および真の μ が参照できないことを確認せよ。
- ☆3-5 reward stack model と random table model が同じ法則を与えることを、 $n=2$ 、 $K=2$ の場合に直接計算で確かめよ。
- ☆3-6 方策が過去の外生的乱数(アルゴリズム内部の乱択)にも依存してよい場合、定理 3.8 はどう変わるか。標本空間を拡張して定式化し、尤度比から乱択の項も消えることを示せ。

← 前の講 | 次の講: フィルトレーションと停止時刻 →